Sprint 2 – S2_05 – Regras e Validações

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Objetivo

Validar cedo evita registrar dados inconsistentes e evita que uma entrada incorreta encerre o programa. A tela orienta a pessoa; a regra de negócio confirma novamente antes de alterar a base.

Regras aplicadas

`validar_texto` exige campos obrigatórios; ID deve ser inteiro positivo e único; criticidade, prioridade e status devem pertencer às listas padronizadas; CVE deve seguir `CVE-AAAA-NÚMERO`; CVSS é convertido para número e limitado entre 0.0 e 10.0; vulnerabilidade somente é anexada a ativo existente.

Exemplo

Ao receber `"11"`, `validar_cvss` levanta `DadosInvalidosError` com mensagem compreensível. A interface captura o erro, mostra a mensagem e mantém o programa aberto. Nenhum *stack trace* nem dado interno é exibido.

Como testar

Executar os casos de CVE e CVSS inválidos, ID duplicado e ativo inexistente no arquivo `test_sprint2.py`. Cada um espera explicitamente a exceção de regra.

Matriz campo, regra e erro

ID: inteiro positivo e único; erro "ID deve ser um número inteiro maior que zero" ou "Já existe um ativo com esse ID". Nome: não vazio e único ignorando caixa; erro "Nome ou hostname é obrigatório" ou "Já existe um ativo com esse nome". CVE: formato CVE-AAAA-NÚMERO e único por ativo; erro de CVE inválido ou repetido. CVSS: intervalo fechado de 0 a 10, inclusive 0 e 10; nota 10,1 é rejeitada. Dependência: peso no intervalo [0,1) e soma por ativo menor que 1.

Matriz completa e testes

A matriz versionada em `docs/matriz-validacoes.md` cobre responsável, localização, tipo, criticidade, CWE, data, fonte, impacto, prioridade, tratamento, status e verificação. Os validadores reutilizáveis ficam em `inventario.py`; os casos válidos, inválidos e de fronteira são executados pela suíte `unittest`. A interface captura `DadosInvalidosError` e apresenta somente a mensagem de domínio.